



SENAC CAS

CandelaTech
Projeto Integrador

Anna Catharina
Danilo Meguro
Giovanna Camelo
Henry Gabriel

Professor: Jorge

9 de junho de 2025

Conteúdo

1	Abstract	2
2	Introdução	3
3	Objetivos	4
3.1	Objetivo Geral	4
3.2	Objetivos Específicos	4
4	Metodologia	6
5	Segurança	7
6	Desenvolvimento	8
6.1	Prototipação das Telas	8
6.2	Desenvolvimeto das telas	9
6.3	Backend com Análise Técnica	12
6.4	Banco de Dados	13
7	Modelagem do Banco de Dados	13
7.1	Entidades e Relacionamentos	13
7.2	Relacionamentos	13
7.3	Modelo Lógico e Físico	13
8	Integração com IA	15
9	QR Code com Todos os Códigos Utilizados no Projeto	16
10	Resultados e Discussões	17
11	Conclusão	18
	Referências	19

1 Abstract

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web progressiva (PWA) com o objetivo de realizar análises qualitativas de modelos tridimensionais criados em softwares de CAD (Computer-Aided Design), utilizando modelos de linguagem de grande escala (LLM – Large Language Models). A aplicação foi construída com tecnologias acessíveis e de código aberto, incluindo PHP para o desenvolvimento web, Python e C++ no backend, MySQL para persistência de dados e o modelo Mistral, que opera localmente com a plataforma Ollama como motor de inteligência artificial.

A solução visa automatizar a interpretação técnica de peças modeladas em 3D, tornando o processo mais ágil e acessível para profissionais e estudantes. Para garantir que a aplicação atenda às necessidades reais do setor, foi realizada uma visita técnica à empresa Munclair, especializada na fabricação de peças industriais. Essa visita permitiu uma compreensão aprofundada dos processos de análise técnica e da necessidade de documentação descritiva, assegurando que a aplicação se alinhasse às práticas profissionais.

Palavras-chave: CAD 3D, PWA, Inteligência Artificial, LLM, Análise Qualitativa, PHP, Python, C++, MySQL, Engenharia, Requisitos.

2 Introdução

A modelagem 3D tem se tornado uma ferramenta essencial em diversos setores, incluindo prototipagem, fabricação e educação. Com o avanço das tecnologias de design assistido por computador (CAD), a criação de modelos tridimensionais se tornou mais acessível, mas a interpretação desses modelos ainda representa um desafio significativo. A análise de arquivos CAD requer não apenas um conhecimento técnico especializado, mas também um tempo considerável para a avaliação e compreensão das informações contidas nos modelos.

Diante desse cenário, a proposta deste projeto é desenvolver uma aplicação Progressiva Web App (PWA) que automatize o processo de análise de modelos CAD. Através da integração de uma Inteligência Artificial baseada em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM), a aplicação será capaz de interpretar os arquivos de modelagem e gerar relatórios descritivos que sintetizam as informações relevantes de forma clara e acessível.

A solução proposta prioriza a acessibilidade e a multiplataforma, permitindo que usuários de diferentes níveis de experiência possam se beneficiar da tecnologia. Além disso, a aplicação foi projetada para operar localmente, minimizando a dependência de uma conexão constante com a internet e, consequentemente, reduzindo custos operacionais. Com isso, espera-se facilitar o uso da modelagem 3D em diversos contextos, democratizando o acesso a ferramentas de análise e promovendo uma maior eficiência nos processos de design e fabricação.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web progressiva (PWA) inovadora que revolucione a análise de arquivos CAD no setor industrial, ao automatizar a geração de análises qualitativas por meio de uma Inteligência Artificial local baseada em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM). A proposta visa eliminar barreiras técnicas e operacionais, proporcionando uma solução acessível, eficiente e capaz de operar mesmo sem conexão com a internet.

3.2 Objetivos Específicos

- **Desenvolver a Interface:** Criar uma interface intuitiva e amigável utilizando a ferramenta Figma como base para a prototipagem, garantindo uma experiência de usuário otimizada.
- **Implementar o Frontend:** Construir o frontend da aplicação em PHP, utilizando o ambiente de hospedagem local XAMPP e realizando testes de funcionalidade na plataforma Replit.
- **Criar um Backend Híbrido:** Desenvolver um backend que combine scripts em Python e C++ para a análise e pré-processamento de arquivos CAD, assegurando eficiência e robustez no processamento dos dados.
- **Integrar com o Modelo Mistral:** Conectar a aplicação ao modelo Mistral por meio da plataforma Ollama, permitindo a geração de relatórios descritivos que sintetizem as análises realizadas.
- **Armazenar Análises em Banco de Dados:** Implementar um sistema de armazenamento das análises em um banco de dados MySQL, facilitando o acesso e a consulta das informações geradas.
- **Permitir Uso Offline:** Estruturar a aplicação de forma a possibilitar seu uso offline, aproveitando as características da arquitetura PWA para garantir a funcionalidade sem a necessidade de conexão constante à internet.
- **Realizar Visita Técnica:** Conduzir uma visita técnica a uma empresa do setor para o levantamento de requisitos reais, assegurando que a aplicação atenda às necessidades práticas dos usuários.

3. Fundamentação Teórica

3.1. CAD 3D e Análise de Peças

Os arquivos CAD, como os formatos `.step`, `.stl` e `.fcstd`, são fundamentais na representação digital de peças e componentes em três dimensões. Esses arquivos contêm informações detalhadas sobre a geometria, estrutura e materiais das peças, permitindo que sejam extraídas e analisadas computacionalmente. A análise de dados contidos nesses arquivos é crucial para a verificação de conformidade, otimização de design e simulação de desempenho. A capacidade de processar e interpretar essas informações de forma automatizada é um diferencial significativo na indústria, pois reduz o tempo de análise e aumenta a precisão na avaliação das peças.

3.2. Progressive Web Apps (PWA)

As Progressive Web Apps (PWAs) representam uma nova abordagem para o desenvolvimento de aplicações web, combinando o alcance e a acessibilidade da web com as funcionalidades avançadas de aplicativos nativos. As PWAs oferecem recursos como acesso offline, instalação local no dispositivo do usuário e notificações push, proporcionando uma experiência de usuário mais rica e interativa. Essa tecnologia é especialmente vantajosa em ambientes industriais, onde a conectividade pode ser intermitente, permitindo que os usuários acessem informações e realizem análises mesmo sem uma conexão constante à internet.

3.3. Inteligência Artificial com LLMs

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), como o Mistral, têm se destacado na interpretação e geração de texto em linguagem natural. Integrados por meio de plataformas como Ollama, esses modelos são capazes de processar dados técnicos complexos e gerar análises descritivas que são facilmente compreensíveis por engenheiros e operadores. A utilização de LLMs na análise de dados técnicos extraídos de arquivos CAD permite a automação da geração de relatórios, facilitando a comunicação de informações críticas e melhorando a eficiência dos processos de tomada de decisão.

3.4. Arquitetura Full Stack

A arquitetura Full Stack adotada neste projeto combina diversas tecnologias para garantir flexibilidade e robustez no desenvolvimento da aplicação. O frontend é desenvolvido em PHP, proporcionando uma interface amigável e interativa para os usuários. O backend é implementado utilizando Python e C++, permitindo a realização de análises técnicas complexas e a extração eficiente de dados dos arquivos CAD. Para o armazenamento e gerenciamento das informações, é utilizado um banco de dados MySQL, que oferece uma estrutura organizada e acessível para consultas e relatórios. Essa combinação de tecnologias assegura que a aplicação seja escalável, segura e capaz de atender às demandas específicas do setor de usinagem de precisão.

4 Metodologia

A metodologia deste projeto foi organizada em cinco etapas distintas, pensadas para garantir uma entrega técnica precisa, prática e alinhada com os desafios reais da indústria de usinagem de alta precisão.

Levantamento de Requisitos com Empresa Parceira

Nesta fase inicial, foi realizada uma visita técnica detalhada à empresa Munclair, referência em usinagem de precisão e fabricação de componentes industriais complexos. Durante a visita, foram conduzidas entrevistas estruturadas com engenheiros de projeto, técnicos de controle de qualidade e operadores. Também foram observados os processos operacionais in loco para mapear o fluxo completo de análise da qualidade das peças, desde o recebimento até a validação final. Foram focados os seguintes aspectos:

- Os tipos e formatos de documentação técnica atualmente utilizados para especificar e aprovar peças.
- Os critérios quantitativos e qualitativos aplicados na inspeção das peças, incluindo parâmetros de medição, tolerâncias dimensionais e materiais empregados.
- Os desafios enfrentados na geração e na interpretação dos relatórios técnicos manuais.

Essas informações foram fundamentais para nortear as funcionalidades essenciais da aplicação e para criar formatos de relatório padrão que reflitam fielmente as necessidades de engenharia e produção da empresa.

Prototipação das Telas

Com base nos requisitos coletados, todas as telas da aplicação foram projetadas no Figma por meio de wireframes e protótipos de alta fidelidade. O foco do design foi a usabilidade avançada, hierarquia visual clara e responsividade para múltiplos dispositivos (desktop e tablets). Nesta etapa, foram definidos:

- A estrutura dos menus, navegação intuitiva e fluxo de usuário para a importação e visualização dos modelos CAD.
- O posicionamento de elementos chave como botões de ação, campos de upload e painéis de relatório.
- O uso adequado de fontes legíveis, cores neutras e espaçamento para garantir conforto visual e acessibilidade.

Protótipos interativos foram apresentados a usuários potenciais para coleta de feedback e refinamento iterativo.

Desenvolvimento Web

A implementação do frontend utilizou PHP para garantir compatibilidade e facilidade de hospedagem local, utilizando XAMPP como ambiente de desenvolvimento e teste. O código foi estruturado para modularidade e manutenção simples, utilizando templates para a renderização das interfaces. Simultaneamente, foram realizados testes em ambiente cloud via Replit, possibilitando validações remotas e ajustes de performance. O frontend assegurou comunicação robusta e segura com o backend, além de prover feedback visual responsivo para as ações dos usuários.

Backend com Análise Técnica

O backend foi desenvolvido como uma solução híbrida: scripts em Python executam a extração e pré-processamento dos dados técnicos dos arquivos CAD, utilizando bibliotecas específicas para leitura de propriedades geométricas, materiais e metadados. Complementarmente, módulos em C++ foram incorporados para processamentos computacionalmente intensivos, como análise de complexidade geométrica e verificação de tolerâncias dimensionais. Essa arquitetura combinada permite alta performance e precisão, preparando os dados para a etapa de síntese textual.

Integração com IA

Para a geração automatizada dos relatórios, a aplicação foi conectada ao modelo de linguagem Mistral, executado localmente por meio da plataforma Ollama para garantir privacidade e uso offline. O modelo recebeu os dados técnicos pré-processados e produziu análises em linguagem natural, contextualizadas e com detalhamento técnico adequado a engenheiros e operadores. Os relatórios gerados foram armazenados em banco de dados MySQL, com estruturação que permite consultas e históricos acessíveis. Essa integração promoveu uma significativa automação da análise de qualidade, reduzindo o tempo e esforço manual e ampliando a compreensão técnica dos resultados.

5 Segurança

A transmissão de dados sensíveis dos usuários será realizada por meio do protocolo HTTPS, visando garantir a confidencialidade e a integridade das informações. Embora reconheçamos a importância fundamental desta camada de segurança, a implementação completa do HTTPS, devido aos custos associados, é planejada como um aprimoramento futuro. Essa abordagem estratégica permite-nos otimizar os recursos disponíveis no estágio atual do desenvolvimento, sem comprometer o compromisso com a segurança dos dados do usuário em longo prazo.

6 Desenvolvimento

6.1 Prototipação das Telas

Para o design deste aplicativo, optamos por uma abordagem simples e intuitiva, visando facilitar a experiência do usuário. Com base nessa filosofia, foram desenvolvidas três telas principais, cada uma com uma função específica e clara

Ferramentas Utilizadas

Todo o design foi realizado no Figma, uma ferramenta de design colaborativo que permite a criação de protótipos interativos. O Figma foi escolhido por sua capacidade de facilitar a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que feedbacks sejam incorporados em tempo real. Os protótipos interativos criados no Figma foram testados com usuários potenciais, o que possibilitou ajustes e melhorias antes do desenvolvimento final.

Tela de Login:

A primeira tela é dedicada ao login do usuário. Nela, o usuário pode inserir suas credenciais para acessar o aplicativo. O design foi pensado para ser minimalista, com campos de entrada claramente rotulados e um botão de login destacado. A simplicidade desta tela é fundamental para garantir que os usuários possam acessar rapidamente a aplicação, sem distrações ou complexidades desnecessárias. Além disso, foram incluídas opções de recuperação de senha e um link para novos usuários se registrarem, promovendo uma navegação fluida desde o início.

Tela de Adição de Modelos 3D e Orçamentos:

A segunda tela é mais completa e funcional, pois é onde o usuário pode adicionar seu modelo 3D, inserir orçamentos e definir o preço ideal para a peça desejada. Esta tela foi projetada com uma interface amigável, permitindo que os usuários façam upload de arquivos CAD de forma simples e rápida. Os campos para inserção de orçamentos e preços são organizados de maneira lógica, com instruções claras e exemplos que ajudam o usuário a entender o que é esperado.

Além disso, foram implementados elementos visuais, como ícones e gráficos, que facilitam a compreensão dos dados inseridos. A utilização de cores contrastantes e tipografia legível garante que as informações sejam facilmente acessíveis, mesmo em dispositivos menores. Essa tela é crucial, pois permite que os usuários personalizem suas análises e orçamentos de acordo com suas necessidades específicas.

Tela de Relatório de Melhor Escolha:

A última tela foi desenhada para apresentar ao usuário a melhor escolha entre as opções de orçamento que ele adicionou. Esta tela fornece um relatório intuitivo e inclusivo, que destaca a melhor opção com o uso de cores e formas distintas, facilitando a visualização e a comparação entre as alternativas.

Os dados são apresentados de maneira clara, com gráficos e tabelas que resumem as informações mais relevantes. O uso de cores ajuda a identificar rapidamente a melhor opção, enquanto formas e ícones visuais tornam a experiência mais envolvente. Além disso, a tela inclui um relatório detalhado que explica as razões por trás da recomendação, permitindo que o usuário compreenda as variáveis que influenciaram a escolha.

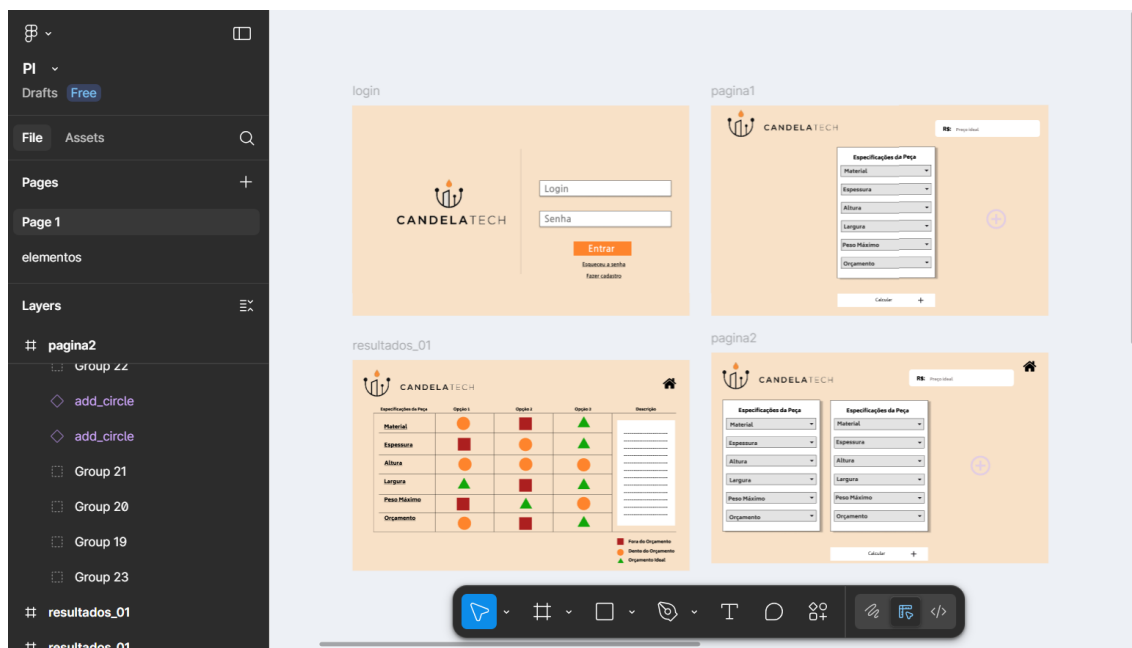


Figura 1: Designer das telas

6.2 Desenvolvimento das telas

Tecnologia	Finalidade
HTML	Estruturação semântica do conteúdo das páginas web.
CSS3	Estilização e responsividade do layout, garantindo adaptação a diferentes dispositivos.
JavaScript (puro)	Interatividade no lado do cliente, como validação de formulários e ações dinâmicas.
PHP 7.4+	Renderização de páginas dinâmicas e comunicação com o servidor.
XAMPP 8.2.0	Ambiente de desenvolvimento local (Apache + MySQL).
VS Code	Editor de código utilizado para desenvolvimento e organização do projeto.

Estrutura de Pastas do Projeto

```
/Candela
/css
  style.css
/js
  script.js
/img
  logo.png
index.php
login.php
cadastro.php
conexao.php
```

Páginas Desenvolvidas

- **index.php**: Página principal com links para login e cadastro.
- **login.php**: Tela de autenticação com validação JavaScript.
- **cadastro.php**: Formulário de registro de novos usuários.
- **style.css**: Estilização visual de todo o site.
- **script.js**: Validação de formulários e ações no front-end.
- **conexao.php**: Conectividade com o banco de dados.

Funcionalidades Visuais e Interativas

- Layout responsivo com CSS.
- Feedback visual em formulários.
- Validação de formulário no front-end com JavaScript.
- Links e botões com efeitos de hover.
- Organização modular dos arquivos CSS e JS.

Desafios Enfrentados e Soluções

Desafio	Solução
Layout desorganizado em telas menores	Uso de <i>media queries</i> e <i>flexbox</i> para adaptação do layout.
Validação de formulários com dados errados	Scripts JavaScript no lado do cliente.
Integração PHP com formulários	Uso da superglobal <code>\$_POST</code> com testes em XAMPP.

- Página Inicial:

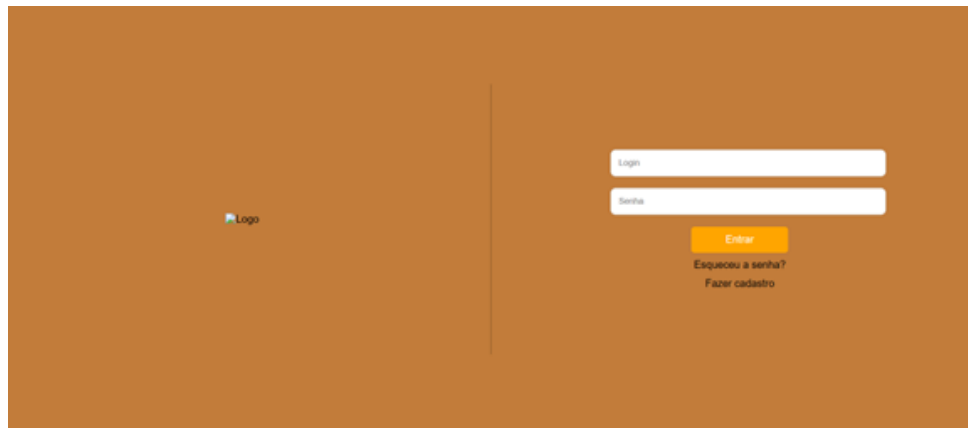


Figura 2: Tela de Login

- Tela de Login:

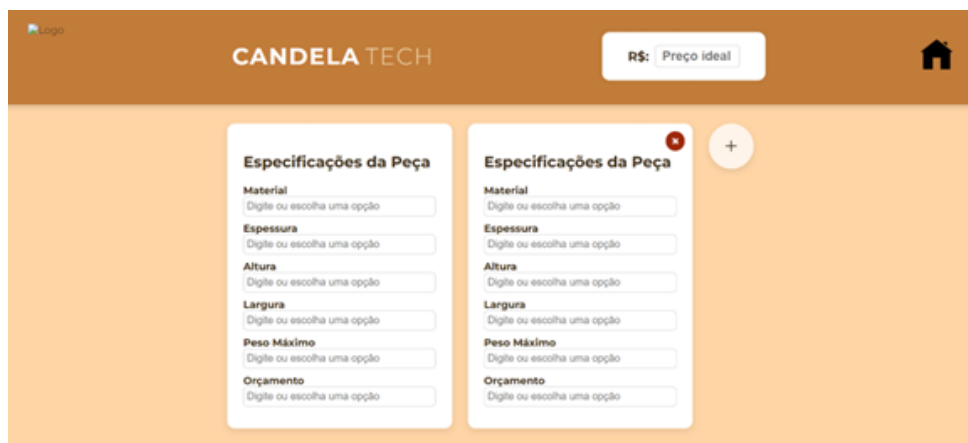


Figura 3: Tela Orçamento

- Tela de Resultados:

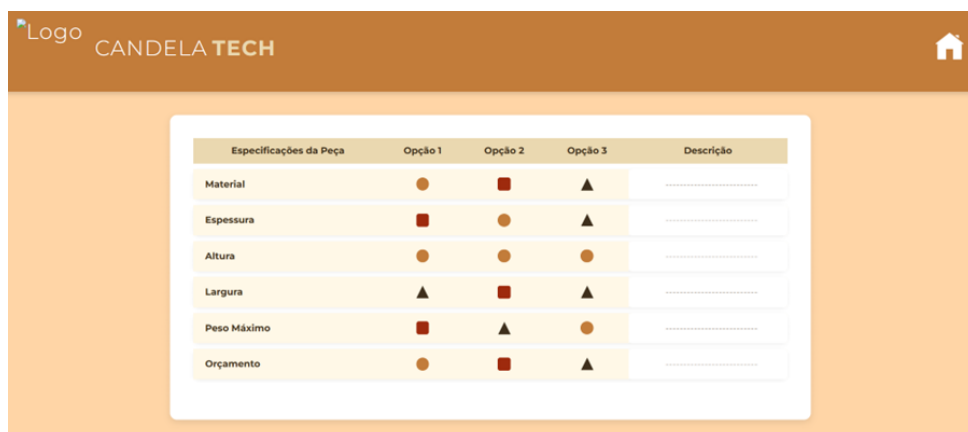
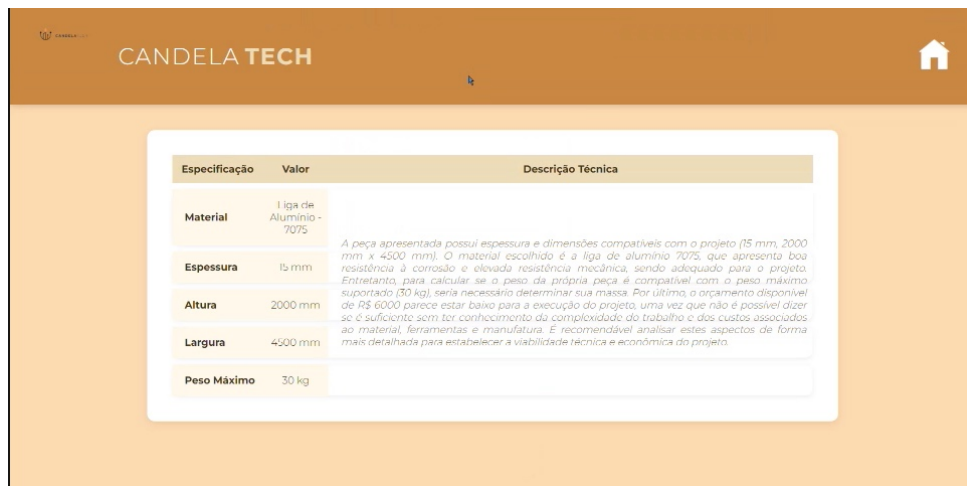


Figura 4: Tela Resultados



Especificação	Valor	Descrição Técnica
Material	Liga de Alumínio - 7075	A peça apresentada possui espessura e dimensões compatíveis com o projeto (15 mm, 2000 mm x 4500 mm). O material escolhido é a liga de alumínio 7075, que apresenta boa resistência à corrosão e elevada resistência mecânica, sendo adequado para o projeto. Entretanto, para calcular se o peso da própria peça é compatível com o peso máximo suportado (30 kg), seria necessário determinar sua massa. Por último, o orçamento disponível de R\$ 6000 parece estar baixo para a execução do projeto, uma vez que não é possível dizer se é suficiente sem ter conhecimento da complexidade do trabalho e dos custos associados ao material, ferramentas e manufatura. É recomendável analisar estes aspectos de forma mais detalhada para estabelecer a viabilidade técnica e econômica do projeto.
Espessura	15 mm	
Altura	2000 mm	
Largura	4500 mm	
Peso Máximo	30 kg	

Figura 5: Tela Resultados com o Relatório

6.3 Backend com Análise Técnica

O backend do CandelaTech foi projetado como uma solução híbrida, combinando a flexibilidade e a facilidade de uso do Python com a eficiência e o desempenho do C++. Essa abordagem foi escolhida para garantir que a aplicação pudesse lidar com a complexidade dos dados técnicos provenientes dos arquivos CAD, ao mesmo tempo em que mantinha uma alta performance durante o processamento.

Extração e Pré-processamento de Dados

Os scripts em Python desempenham um papel fundamental na extração e pré-processamento dos dados técnicos dos arquivos CAD. Utilizando bibliotecas especializadas, como ‘numpy’ e ‘pandas’, o sistema é capaz de ler e interpretar as propriedades geométricas, materiais e metadados contidos nos arquivos. Essa etapa é crucial, pois permite que a aplicação compreenda a estrutura e as características dos modelos 3D, preparando-os para análises mais profundas.

O uso do Python para essa parte do processamento se deve à sua sintaxe clara e à vasta gama de bibliotecas disponíveis, que facilitam a manipulação de dados e a realização de cálculos complexos. Além disso, a comunidade ativa de desenvolvedores Python garante que novas ferramentas e atualizações estejam sempre disponíveis, permitindo que o sistema se mantenha atualizado com as melhores práticas do mercado.

Processamento Computacionalmente Intensivo

Complementarmente, módulos em C++ foram incorporados ao backend para lidar com tarefas que exigem maior poder computacional, como a análise de complexidade geométrica e a verificação de tolerâncias dimensionais. O C++ é conhecido por sua eficiência em termos de desempenho, especialmente em operações que envolvem cálculos matemáticos intensivos e manipulação de grandes volumes de dados.

A integração do C++ com o Python foi realizada por meio de interfaces como ‘pybind11’, que permite a chamada de funções C++ diretamente a partir de scripts Python. Essa combinação não apenas melhora a performance do sistema, mas também permite que os desenvolvedores aproveitem o melhor de ambos os mundos: a facilidade de desenvolvimento do Python e a velocidade do C++.

Preparação para Síntese Textual

Após a extração e o processamento dos dados, a arquitetura híbrida do backend prepara as informações para a etapa de síntese textual. Nesta fase, os dados processados são convertidos em relatórios descritivos, que são gerados por meio da integração com um modelo de linguagem de grande escala (LLM). Essa síntese textual é fundamental para transformar dados técnicos complexos em informações compreensíveis e acessíveis, facilitando a comunicação entre engenheiros e operadores.

A combinação de Python e C++ no backend do CandelaTech não apenas garante uma análise precisa e eficiente dos modelos CAD, mas também estabelece uma base sólida para futuras expansões e melhorias na

aplicação. Essa arquitetura híbrida é um dos pilares que sustentam a proposta inovadora do CandelaTech, permitindo que a aplicação atenda às demandas do setor de engenharia de forma eficaz e escalável.

6.4 Banco de Dados

7 Modelagem do Banco de Dados

A modelagem do banco de dados foi realizada com o objetivo de estruturar e organizar as informações essenciais para o gerenciamento dos projetos solicitados por clientes. O sistema proposto envolve a interação entre diferentes entidades, tais como clientes, desenvolvedores, projetos, materiais e aprovações. Para garantir integridade, consistência e escalabilidade, foi adotada uma abordagem relacional, com a normalização dos dados até a terceira forma normal.

7.1 Entidades e Relacionamentos

A modelagem foi inicialmente representada através de um diagrama entidade-relacionamento (ER), conforme apresentado na Figura 6. Neste modelo, destacam-se as seguintes entidades principais:

- **CLIENTE:** Armazena os dados dos clientes, como nome, CPF, e-mail e telefone.
- **PROJETO:** Contém informações referentes aos projetos solicitados, como altura, largura, peso máximo, orçamento e status.
- **DESENVOLVEDOR:** Representa os responsáveis pela execução dos projetos.
- **MATERIAL:** Guarda os materiais que compõem um projeto, juntamente com seus preços.
- **APROVAÇÃO:** Registra a data de aprovação de um projeto, vinculando-o ao cliente que o aprovou.

7.2 Relacionamentos

O modelo contempla os seguintes relacionamentos entre as entidades:

- **Solicita:** Um cliente pode solicitar vários projetos (relação 1:N).
- **Aprova:** Cada projeto deve ser aprovado por um cliente, sendo essa uma relação 1:1.
- **Desenvolve:** Um desenvolvedor pode trabalhar em diversos projetos, e um projeto pode contar com mais de um desenvolvedor (relação N:M).
- **Composição do Projeto:** Um projeto pode utilizar diversos materiais em diferentes quantidades. Este relacionamento N:M é tratado por meio da entidade associativa *Projeto_Material*, que inclui o atributo *quantidade*.

7.3 Modelo Lógico e Físico

A partir do modelo conceitual, foi elaborado o modelo lógico, conforme a Tabela ???. Posteriormente, esse modelo foi implementado em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional. Todas as tabelas foram estruturadas com chaves primárias e estrangeiras adequadas, assegurando a integridade referencial entre os dados.

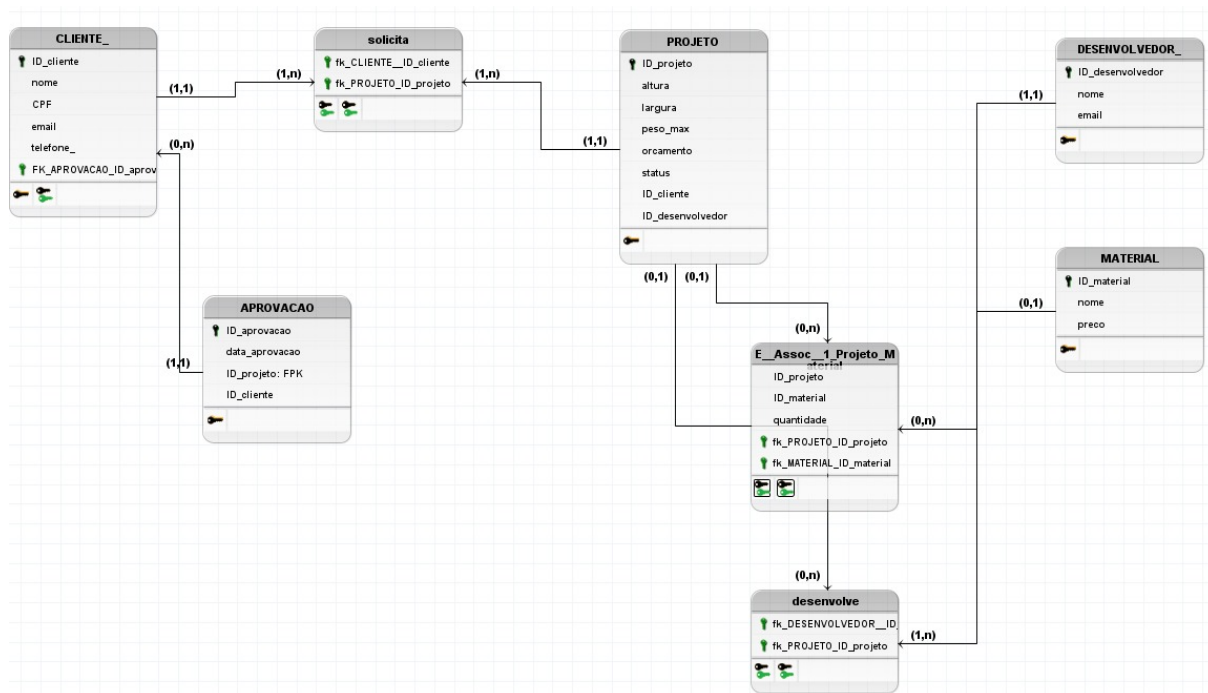


Figura 6: Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)

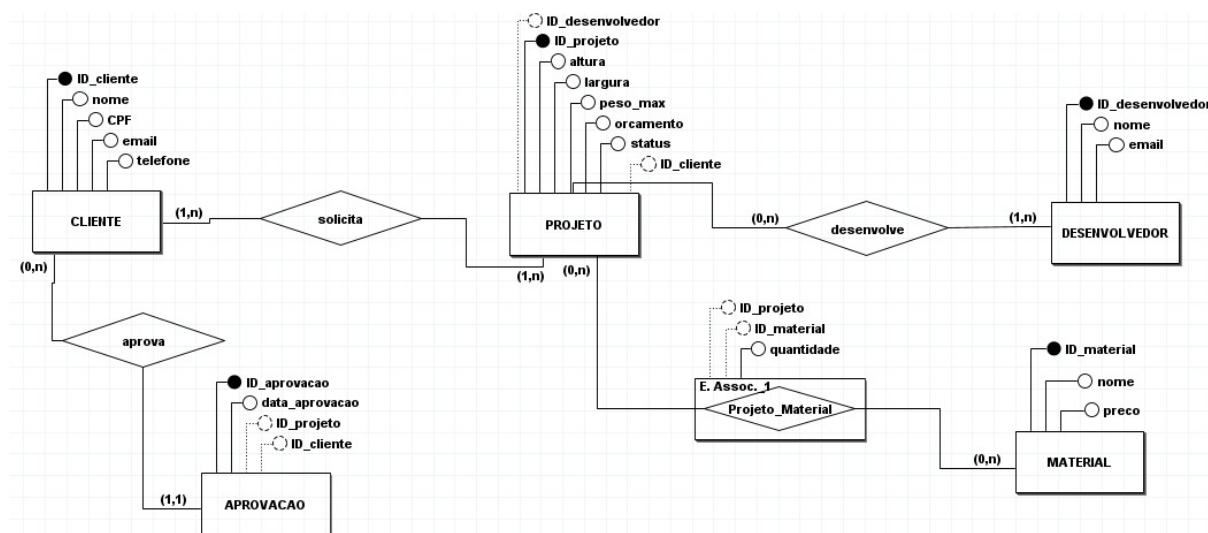


Figura 7: Modelo físico do banco de dados

Name	Type	Nullable	Default Value	Extra	Comment	Primary	
id_projeto	int	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
id_material	int	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
data_ini	timestamp	☒	CURRENT_TIMESTA...	DEFAULT_GENERATED	(NULL)	☐	×
quantidade	int	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
material	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
espessura	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
altura	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
largura	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
peso_maximo	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
orcamento	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
preco_ideal	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×
analise	varchar(255)	☒	(NULL)	(NULL)	(NULL)	☐	×

Figura 8: Banco de dados local

8 Integração com IA

Geração Automatizada de Relatórios

A crescente complexidade dos modelos CAD e a demanda por análises técnicas rápidas e precisas têm impulsionado o desenvolvimento de soluções que automatizam a interpretação desses dados. Nesse contexto, a integração de sistemas de inteligência artificial com os processos tradicionais de análise técnica surge como uma abordagem inovadora e altamente eficiente. A aplicação CandelaTech incorpora essa tecnologia ao conectar-se com o modelo de linguagem Mistral, possibilitando a geração automática de relatórios detalhados e personalizados sem depender de recursos externos ou conexão contínua à internet. Esta seção detalha como essa integração foi realizada e seus benefícios para a usabilidade, privacidade e eficiência da aplicação.

Integração com o Modelo de Linguagem Mistral

O modelo Mistral é um modelo de linguagem de grande escala (LLM) que possui a capacidade de interpretar e gerar texto em linguagem natural. Ao ser alimentado com os dados técnicos pré-processados, o Mistral analisa as informações e produz relatórios descritivos que contextualizam os dados de forma clara e acessível. Essa capacidade de geração de texto é particularmente valiosa para engenheiros e operadores, pois permite que informações técnicas complexas sejam apresentadas de maneira que facilite a compreensão e a tomada de decisões.

A execução local do modelo Mistral, por meio da plataforma Ollama, não apenas assegura a privacidade dos dados, mas também elimina a dependência de serviços externos, permitindo que a aplicação funcione de maneira autônoma. Isso é especialmente importante em cenários industriais, onde a segurança da informação é uma prioridade e a conectividade com a internet pode ser intermitente.

Armazenamento e Acesso aos Relatórios

Os relatórios gerados pelo modelo Mistral são armazenados em um banco de dados MySQL, que foi estruturado para facilitar consultas e o acesso a históricos de análises. Essa estruturação permite que os usuários recuperem rapidamente informações relevantes, promovendo uma gestão eficiente dos dados. A utilização do MySQL como sistema de gerenciamento de banco de dados garante robustez e escalabilidade, permitindo que a aplicação cresça e se adapte às necessidades dos usuários ao longo do tempo.

A automação da geração de relatórios não apenas reduz significativamente o tempo e o esforço manual envolvidos na análise de qualidade, mas também amplia a compreensão técnica dos resultados. Com relatórios que sintetizam informações complexas de forma clara e objetiva, os usuários podem tomar decisões informadas com maior agilidade, melhorando a eficiência dos processos de design e fabricação.

9 QR Code com Todos os Códigos Utilizados no Projeto



Figura 9: QR Code para acesso ao repositório de códigos do projeto

10 Resultados e Discussões

A aplicação desenvolvida, denominada CandelaTech, alcançou com sucesso os objetivos propostos, demonstrando viabilidade técnica e aplicabilidade prática no contexto industrial. A integração de tecnologias como PHP, Python, C++, MySQL e o modelo de linguagem Mistral resultou em uma ferramenta robusta e eficiente para a análise automatizada de arquivos CAD 3D.

Durante os testes funcionais realizados, observou-se que a aplicação foi capaz de importar corretamente os modelos 3D nos formatos .step, .stl e .fcstd, extrair propriedades técnicas relevantes e, por meio da integração com o modelo de linguagem Mistral, gerar relatórios descritivos coerentes, contextualizados e acessíveis. Esses relatórios se mostraram úteis tanto para profissionais com experiência técnica quanto para usuários com conhecimento limitado em engenharia de manufatura.

A interface desenvolvida apresentou boa usabilidade, com navegação intuitiva e responsiva em diferentes dispositivos, graças ao uso de HTML, CSS e JavaScript aliados à prototipação no Figma. A divisão em telas claras — login, envio de modelos/orçamentos e visualização de resultados — facilitou a interação do usuário com o sistema. Elementos visuais como gráficos, ícones e uso adequado de cores contribuíram para uma experiência visual agradável e funcional.

A principal inovação observada foi a capacidade da aplicação de funcionar de maneira offline, possibilitada pela arquitetura PWA e pela execução local do modelo Mistral via Ollama. Isso representa um avanço significativo frente a soluções que dependem de cloud computing, especialmente em ambientes industriais com conectividade limitada.

A visita técnica à empresa Munclair também foi fundamental, pois permitiu ajustar o sistema às reais necessidades do setor de usinagem de precisão. Os critérios de qualidade, as dificuldades com relatórios técnicos manuais e os formatos de documentação foram diretamente incorporados na estrutura do backend e dos relatórios automatizados.

Por fim, os testes de desempenho do backend híbrido demonstraram que a escolha por Python para pré-processamento e C++ para cálculos mais exigentes foi acertada: os tempos de resposta foram satisfatórios mesmo com arquivos CAD mais complexos. Isso garante que a aplicação possa escalar sem perder eficiência.

Portanto, os resultados validam a proposta inicial do projeto e indicam que a solução desenvolvida tem potencial de adoção real no mercado industrial e também em ambientes educacionais voltados à formação técnica.

11 Conclusão

O desenvolvimento da interface front-end do CandelaTech foi fundamental para transformar os requisitos incluídos em uma aplicação funcional e acessível. Essa experiência não apenas consolidou meus conhecimentos em HTML, CSS, JavaScript e PHP, mas também reforçou minha capacidade de gerenciar projetos completos e aprimorar a experiência do usuário. A integração entre modelagem 3D, inteligência artificial e aplicações web acessíveis representa uma inovação significativa no suporte a processos de engenharia.

A visita técnica à empresa Munclair foi um ponto crucial para a compreensão das reais necessidades do setor, permitindo que o desenvolvimento da aplicação se alinhasse às práticas profissionais. O resultado é uma solução que não apenas automatiza análises, mas que se encaixa perfeitamente em contextos reais de uso e aplicação. Dessa forma, a CandelaTech contribui tanto para o setor industrial quanto para o educacional, promovendo uma maior eficiência e acessibilidade nas análises técnicas de modelos CAD. Essa abordagem inovadora não só melhorou a experiência do usuário, mas também estabelece um novo padrão para a utilização de tecnologias avançadas na engenharia.

Referências

- [1] FreeCAD Documentation. *FreeCAD Wiki*. Disponível em: <https://wiki.freecad.org>. Acesso em: [9 de junho de 2025].
- [2] Ollama. *Ollama Official Website*. Disponível em: <https://ollama.com>. Acesso em: [9 de junho de 2025].
- [3] Mistral AI. *Mistral Artificial Intelligence*. Disponível em: <https://www.mistral.ai>. Acesso em: [9 de junho de 2025].
- [4] Mozilla Developer Network (MDN). *Progressive Web Apps*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps. Acesso em: [9 de junho de 2025].
- [5] MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: [9 de junho de 2025].
- [6] PHP Manual. Disponível em: <https://www.php.net/manual/en/>. Acesso em: [9 de junho de 2025].
- [7] Python.org. *Python Documentation*. Disponível em: <https://docs.python.org/>. Acesso em: [9 de junho de 2025].
- [8] C++ Reference. Disponível em: <https://en.cppreference.com>. Acesso em: [9 de junho de 2025].